第27小时

模拟试题Ⅰ（上午基础知识）

- 系统总线中不包括__（1）__。

  （1）A．数据总线　　B．地址总线　　C．进程总线　　D．控制总线

  试题解析　总线包括数据总线、地址总线与系统总线。

  参考答案：（1）C

- 目前处理器市场中存在 CPU 和 DSP 两种类型的处理器，分别用于不同的场景，这两种处理器具有不同的体系结构，DSP 采用__（2）__。

  （2）A．冯・诺依曼结构　　B．哈佛结构

  C．FPGA 结构　　D．与 GPU 相同的结构

  试题解析　编程 DSP 芯片是一种具有特殊结构的微处理器，为了达到快速进行数字信号处理的目的，DSP 芯片一般都采用特殊的软硬件结构：哈佛结构。哈佛结构将存储器空间划分成两个，分别存储程序和数据。它们由两组总线连接到处理器核，允许同时对它们进行访问，每个存储器独立编址，独立访问。这种安排将处理器的数据吞吐率加倍，更重要的是同时为处理器核提供数据与指令。在这种布局下，DSP 得以实现单周期的 MAC 指令。在哈佛结构中，由于程序和数据存储器在两个分开的空间中，因此取指和执行能完全重叠运行。

  参考答案：B

- 分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中，__（3）__定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

  （3）A．分片模式　　B．全局外模式　　C．分配模式　　D．全局概念模式

  试题解析　在分布式数据库中，局部 DBMS 中的内模式与概念模式与集中数据库是完全一致的，不同之处在于新增的全局 DBMS，而整个全局 DBMS 可以看作是相对于局部概念模式的外模式。由于外模式部分有一系列的分布模式、分片模式、全局概念模式和全局外模式，以及多级映射使得用户在使用分布式数据库时，可以使用集中式数据库同样的方式。具体模式表述如下：

1）全局外模式。全局外模式是全局应用的用户视图，是全局概念模式的子集，该层直接与用户（或应用程序）交互。

2）全局概念模式。全局概念模式定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，数据就如同根本没有分布一样，可用传统的集中式数据库中所采用的方法进行定义。

3）分片模式。在某些情况下，需要将一个关系模式分解成为几个数据片，分片模式正是用于完成此项工作的。

4）分配模式。分布式数据库的本质特性就是数据分布在不同的物理位置。分配模式的主要职责是定义数据片段（即分片模式的处理结果）的存放节点。

5）局部概念模式。局部概念模式是局部数据库的概念模式。

6）局部内模式。局部内模式是局部数据库的内模式。

参考答案：（3）D

- 某计算机系统页面大小为 2K，进程 P1 的页面变换表如下所示，若 P1 要访问数据的逻辑地址为十六进制 1B1AH，那么该逻辑地址经过变换后，其对应的物理地址应为十六进制__（4）__。

页号	物理块号
0	1
1	6
2	3
3	4

（4）A．1B1AH　　B．231AH　　C．6B1AH　　D．4B1AH

试题解析　本题考查页式存储中的逻辑地址转物理地理。逻辑地址为二进制 1101100011010，由于页面大小为 2K，所以页内地址长度为 11 个二进制位，即 31BH，而逻辑页号为二进制 11，即十进制 3。通过查询页表可知对应物理块号为 4，所以物理地址为二进制 10001100011010，即十六进制 231AH。

参考答案：（4）B

- 在嵌入式系统的存储部件中，存取速度最快的是__（5）__。

（5）A．内存　　B．寄存器组　　C．Flash　　D．Cache

试题解析　存储速度从快到慢分别是：寄存器组、Cache、内存、Flash。

参考答案：（5）B

- 以下描述中，__（6）__不是嵌入式操作系统的特点。

（6）A．面向应用，可以进行裁剪和移植

B．用于特定领域，不需要支持多任务

C．可靠性高，无须人工干预独立运行，并处理各类事件和故障

D．要求编码体积小，能够在嵌入式系统的有效存储空间内运行

试题解析 嵌入式操作系统是应用于嵌入式系统，实现软硬件资源的分配，任务调度，控制、协调并发活动等的操作系统软件。它除了具有一般操作系统最基本的功能如多任务调度、同步机制等之外，通常还会具备以下适用于嵌入式系统的特性：面向应用，可以进行检查和移植，以支持开放性和可伸缩性的体系结构；强实时性，以适应各种控制设备及系统；硬件适用性，对于不同硬件平台提供有效的支持并实现统一的设备驱动接口；高可靠性，运行时无须用户过多干预，并处理各类事件和故障；编码体积小，通常会固化在嵌入式系统有限的存储单元中。

参考答案：（6）B

- 为了适应软件运行环境的变化而修改软件的活动称为__（7）__；根据用户在软件使用过程中提出的建设性意见而进行的维护活动称为__（8）__。

（7）A．纠错性维护　B．适应性维护　C．改善性维护　D．预防性维护

（8）A．纠错性维护　B．适应性维护　C．改善性维护　D．预防性维护

试题解析 软件维护的类型有 4 种：改正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护。改正性维护是要改正在特定的使用条件下暴露出来的一些潜在的程序错误或设计缺陷。

适应性维护是要在软件使用过程中数据环境发生变化或处理环境发生变化时修改软件以适应这种变化。

完善性维护是在用户和数据处理人员使用软件过程中提出改进现有功能，增加新的功能，以及改善总体性能的要求后，修改软件以把这些要求纳入到软件之中。

预防性维护是为了提高软件的可维护性、可靠性等，事先采用先进的软件工程方法对需要维护的软件或软件中的某一部分（重新）进行设计、编制和测试，为以后进一步改进软件打下良好基础。

参考答案：（7）B　（8）C

- ERP 中的企业资源包括__（9）__。

（9）A．物流、资金流和信息流　B．物流、工作流和信息流

C．物流、资金流和工作流　D．资金流、工作流和信息流

试题解析 企业的所有资源包括三大流：物流、资金流和信息流。而 ERP 也就是对这 3 种资源进行全面集成管理的管理信息系统。

参考答案：（9）A

- ERP（Enterprise Resource Planning）是建立在信息技术的基础上，利用现代企业的先进管理思想，对企业的物流、资金流和__（10）__流进行全面集成管理的管理信息系统，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。在 ERP 系统中，__（11）__管理模块主要是对企业物料的进、出、存进行管理。

（10）A．产品　B．人力资源　C．信息　D．加工

（11）A．库存　B．物料　C．采购　D．销售

试题解析 企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）是建立在信息技术的基础上，利用现代企业的先进管理思想，对企业的物流、资金流和信息流进行全面集成管理的管理信息系统，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。

ERP 系统主要包括：生产预测、销售管理、经营计划、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间作业计划、采购与库存管理、质量与设备管理、财务管理、有关扩展应用模块等内容。显然对企业物料的进、出、存进行管理的模块是库存管理模块。

参考答案：（10）C （11）A

- 电子政务是对现有的政府形态的一种改造，利用信息技术和其他相关技术，将其管理和服务职能进行集成，在网络上实现政府组织结构和工作流程优化重组。与电子政务相关的行为主体有三个，即政府、__（12）__及居民。国家和地方人口信息的采集、处理和利用，属于__（13）__的电子政务活动。

（12）A．部门 B．企（事）业单位 C．管理机构 D．行政机关

（13）A．政府对政府 B．政府对居民 C．居民对居民 D．居民对政府

试题解析 电子政务是对现有的政府形态的一种改造，利用信息技术和其他相关技术，将其管理和服务职能进行集成，在网络上实现政府组织结构和工作流程优化重组。与电子政务相关的行为主体有三个，即政府、企（事）业单位及居民。国家和地方人口信息的采集、处理和利用，属于政府对政府的电子政务活动。

参考答案：（12）B （13）A

- 电子政务的主要应用模式中不包括__（14）__。

（14）A．政府对政府（Government To Government）

B．政府对客户（Government To Customer）

C．政府对居民（Government To Citizen）

D．政府对企业（Government To Business）

试题解析 电子政务是政府机构应用现代信息和通信技术，将管理和服务通过网络技术进行集成，在因特网上实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间和空间及部门之间的分隔限制，向社会提供优质和全方位的、规范而透明的、符合国际水准的管理与服务。电子政务的主要模式包括 G2G、G2B、G2C、B2G、C2G，但不包括政府对客户（Government To Customer）。

参考答案：（14）B

- 给定关系 R(A,B,C,D,E)和关系 S(D,E,F,G)，对其进行自然连接运算 R⋈S 后结果集的属性列为__（15）__。

（15）A．R.A,R.B,R.C,R.D,R.E,S.D,S.E B．R.A,R.B,R.C,R.D,R.E,S.F,S.G

C．R.A,R.B,R.C,R.D,R.E,S.E,S.F D．R.A,R.B,R.C,R.D,R.E,S.D,S.E,S.F,S.G

试题解析 自然连接是在笛卡儿积中把两个关系中相同的属性组进行比较，并且在结果中将重复的属性去掉。该题的笛卡儿积有 9 个属性，R.A,R.B,R.C,R.D,R.E,S.D,S.E,S.F,S.G，去掉重复的属性，剩余 R.A,R.B,R.C,R.D,R.E,S.F,S.G。

参考答案：（15）B

- 设关系模式 R(U,F), U={A1，A2，A3，A4}，函数依赖集 F={A1→A2，A1→A3，A2→A4}，关系 R 的候选码是__（16）__。下列结论错误的是__（17）__。

（16）A．A1　　B．A2　　C．A1A2　　D．A1A3

（17）A．A1→ A2A3 为 F 所蕴含　　B．A1→ A4 为 F 所蕴含

C．A1A2→ A4 为 F 所蕴含　　D．A2→ A3 为 F 所蕴含

试题解析　通过 A1 可以得到 A2、A3，通过 A2 又可以得到 A4，因此 A1 属于候选键。A3 只能由 A1 得到，A2 无法得到 A3。

参考答案：（16）A　（17）D

● 给定学生关系 S(学号,姓名,学院名,电话,家庭住址)、课程关系 C(课程号,课程名,选修课程号)、选课关系 SC(学号,课程号,成绩)。查询“张晋”选修了“市场营销”课程的学号、学生名、学院名、成绩的关系代数表达式为：$\prod_{1,2,3,7}(\prod_{1,2,3}$ __（18）__ $\bowtie$ __（19）__)。

（18）A．σ2=张晋（S）　　B．σ2=‘张晋’（S）

C．σ2=张晋（SC）　　D．σ2=‘张晋’（SC）

（19）A．$\prod_{2,3}$(σ2=‘市场营销’(C))$\bowtie$SC　　B．$\prod_{2,3}$(σ2=市场营销(SC))$\bowtie$C

C．$\prod_{1,2}$(σ2=‘市场营销’(C))$\bowtie$SC　　D．$\prod_{1,2}$(σ2=市场营销(SC))$\bowtie$C

试题解析　完整的表达式为：

$\prod_{1,2,3,7}((\prod_{1,2,3}$(σ2=‘张晋’(S)))$\bowtie$((∏$_{1,2}$(σ2=‘市场营销’(C)))$\bowtie$SC))，表达式$\prod_{1,2,3}$(σ2=‘张晋’(S))，在关系 S 中选择姓名为张晋的学生，投影出学号、姓名、学院名三个属性。

表达式$\prod_{1,2}$(σ2=‘市场营销’(C))$\bowtie$SC，在关系 C 中选择课程名是市场营销的元组，投影出课程号、课程名两个属性，之后再与关系 SC 进行自然连接，可以得出学号、课程号、课程名、成绩五个属性。

将上述两个表达式$\prod_{1,2,3}$(σ2=‘张晋’(S))与$\prod_{1,2}$(σ2=‘市场营销’(C))$\bowtie$SC 进行自然连接后投影 1,2,3,7 列，即投影出学号、姓名、学院名、成绩。

参考答案：（18）B　（19）C

● 在数据库设计的需求分析阶段应当形成__（20）__，这些文档可以作为__（21）__阶段的设计依据。

（20）A．程序文档、数据字典和数据流图　　B．需求说明文档、程序文档和数据流图

C．需求说明文档、数据字典和数据流图　　D．需求说明文档、数据字典和程序文档

（21）A．逻辑结构设计　　B．概念结构设计

C．物理结构设计　　D．数据库运行和维护

试题解析　数据库设计主要分为用户需求分析、概念结构、逻辑结构和物理结构设计 4 个阶段。其中，在用户需求分析阶段中，数据库设计人员采用一定的辅助工具对应用对象的功能、性能、限制等要求所进行的科学分析，并形成需求说明文档、数据字典和数据流程图。用户需求分析阶段形成的相关文档用以作为概念结构设计的设计依据。

参考答案：（20）C　（21）B

● 基于软件架构的设计（Architecture Based Software Development，ABSD）强调由商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计。它强调采用__（22）__来描述软件架构，采用__（23）__来

描述需求。

（22）A．类图和序列图　B．视角与视图　C．构件和类图　D．构件与功能

（23）A．用例与类图　B．用例与视角　C．用例与质量场景　D．视角与质量场景

试题解析　根据基于软件架构的设计的定义，基于软件架构的设计（Architecture Based Software Development，ABSD）强调由商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计。它强调采用视角与视图来描述软件架构，采用用例与质量属性场景来描述需求。

参考答案：（22）B　（23）C

● 以下关于鸿蒙操作系统的叙述中，不正确的是__（24）__。

（24）A．鸿蒙操作系统整体架构采用分层的层次化设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层

B．鸿蒙操作系统内核层采用宏内核设计，拥有更强的安全特性和低时延特点

C．鸿蒙操作系统架构采用了分布式设计理念，实现了分布式软总线、分布式设备系统的虚拟化、分布式数据管理和分布式任务调度等四种分布式能力

D．架构的系统安全性主要体现在搭载 HarmonyOS 的分布式终端上，可以保证“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”

试题解析　鸿蒙操作系统采用微内核架构，整体采用层次式架构，采用分布式理念且实现了分布式安全框架。

参考答案：（24）B

● 某公司欲开发一个在线交易系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。其中“在并发用户数量为 1000 人时，用户的交易请求需要在 0.5 秒内得到响应”主要与__（25）__质量属性相关，通常可采用__（26）__架构策略实现该属性；“当系统由于软件故障意外崩溃后，需要在 0.5 小时内恢复正常运行”主要与__（27）__质量属性相关，通常可采用__（28）__架构策略实现该属性；“系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为，并进行报警和记录”主要与__（29）__质量属性相关，通常可采用__（30）__架构策略实现该属性。

（25）A．性能　B．吞吐量　C．可靠性　D．可修改性

（26）A．操作串行化　B．资源调度　C．心跳　D．内置监控器

（27）A．可测试性　B．易用性　C．可用性　D．互操作性

（28）A．主动冗余　B．信息隐藏　C．抽象接口　D．记录/回放

（29）A．可用性　B．安全性　C．可测试性　D．可修改性

（30）A．内置监控器　B．记录/回放　C．追踪审计　D．维护现有接口

试题解析　对于题干的描述：“在并发用户数量为 1000 人时，用户的交易请求需要在 0.5 秒内得到响应”，主要与性能这一质量属性相关，实现该属性的常见架构策略包括：增加计算资源、减少计算开销、引入并发机制、采用资源调度等。“当系统由于软件故障意外崩溃后，需要在 0.5 小时内恢复正常运行”主要与可用性质量属性相关，通常可采用心跳、Ping/Echo、主动冗余、被动冗余、选举等架构策略实现该属性；“系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为，并进行报警和记

录”主要与安全性质量属性相关，通常可采用入侵检测、用户认证、用户授权、追踪审计等架构策略实现该属性。

参考答案：（25）A　（26）B　（27）C　（28）A　（29）B　（30）C

● 下列关于软件可靠性的叙述，不正确的是__（31）__。

（31）A．由于影响软件可靠性的因素很复杂，软件可靠性不能通过历史数据和开发数据直接测量和估算出来

B．软件可靠性是指在特定环境和特定时间内，计算机程序无故障运行的概率

C．在软件可靠性的讨论中，故障指软件行为与需求的不符，故障有等级之分

D．排除一个故障可能会引入其他的错误，而这些错误会导致其他的故障

试题解析　软件可靠性是软件系统在规定的时间内及规定的环境条件下，完成规定功能的能力，也就是软件无故障运行的概率。这里的故障是软件行为与需求的不符，故障有等级之分。软件可靠性可以通过历史数据和开发数据直接测量和估算出来。在软件开发中，排除一个故障可能会引入其他的错误，而这些错误会导致其他的故障，因此，在修改错误以后，还需要进行回归测试。

参考答案：（31）A

● 在一个典型的电子商务应用中，三层架构（即表现层、商业逻辑层和数据访问层）常常是架构师的首选。常见的电子商务应用——网上书城的主要功能是提供在线的各种图书信息的查询和浏览，并且能够订购相关图书。用户可能频繁地进行书目查询操作，网站需要返回众多符合条件的书目并且分页显示；网站管理员需要批量对相关书目信息进行修改，并且将更新信息记录到数据库。针对前一个应用要求，架构师在数据访问层设计时，最可能考虑采用__（32）__；针对后一个应用要求，架构师最可能考虑采用__（33）__。

（32）A．在线访问模式和 DAO 模式相结合　B．在线访问模式和离线数据模式相结合

C．DAO 模式和 DTO 模式相结合　D．DTO 模式和 O/R 映射模式相结合

（33）A．在线访问模式　B．DAO 模式

C．离线数据模式　D．O/R 映射模式

试题解析　在线访问模式、Data Access Object（DAO）模式、Data Transfer Object（DTO）模式、离线数据模式和对象/关系映射（Object/Relation Mapping）模式是数据持久层（数据访问层）架构设计中常用的数据访问模式。

在网上书城应用中，用户根据查询条件查询相关的书目，返回符合条件的书目列表，可能内容非常多，而且可能每次查询的内容都不一样。针对用户书目查询的应用，如果查询返回的数据量并不是很大，同时也不频繁，则可以考虑采用在线访问的模式；如果返回的数据量较大（例如返回众多符合条件的书目并且分页显示）而且较为频繁，则可以考虑在线访问模式和离线模式相结合，通过离线数据的缓存来提高查询的性能。

网站管理员可能需要批量对相关书目信息进行修改，并且需要将更新信息返回至数据库。此类数据应用的特点表现为：与数据库交互的次数并不频繁，但是每次的数据量相对较大；同时，也希望能够使得本地操作有较好的交互体验。针对这种情况，往往适合采用离线数据访问的模式，DTO

模式也是不错的选择。如果该网上书城应用系统采用的是 IBM WebSphere 平台，则可以使用 SDO 技术，或者使用 Java 中的 CachedRowSet 技术；如果采用的是基于微软的应用系统平台，则可以采用 ADO.NET 技术。

参考答案：（32）B　（33）C

- 螺旋模型在__（34）__的基础上扩展而成。

（34）A．瀑布模型　B．原型模型　C．快速模型　D．面向对象模型

试题解析　螺旋模型是在原型模型的基础上扩展而成的。

参考答案：B

- __（35）__适用于程序开发人员在地域上分布很广的开发团队。__（36）__中，编程开发人员分成首席程序员和“类”程序员。

（35）A．水晶系列（Crystal）开发方法　B．开放式源码（Open Source）开发方法
C．SCRUM 开发方法　D．功用驱动开发方法（FDD）

（36）A．自适应软件开发（ASD）　B．极限编程（XP）开发方法
C．开放统一过程开发方法（OpenUP）　D．功用驱动开发方法（FDD）

试题解析

1）极限编程（Extreme Programming，XP）在所有的敏捷型方法中，XP 是最引人瞩目的。它源于 Smalltalk 圈子，特别是 Kent Beck 和 Ward Cunningham 在 20 世纪 80 年代末的密切合作。XP 在一些对费用控制严格的公司中的使用，已经被证明是非常有效的。

2）Cockburn 的水晶系列方法。水晶系列方法是由 Alistair Cockburn 提出的。它与 XP 方法一样，都有以人为中心的理念，但在实践上有所不同。Alistair 考虑到人们一般很难严格遵循一个纪律约束很强的过程，因此，与 XP 的高度纪律性不同，Alistair 探索了用最少纪律约束而仍能成功的方法，从而在产出效率与易于运作上达到一种平衡。也就是说，虽然水晶系列不如 XP 那样的产出效率，但会有更多的人能够接受并遵循它。

3）开放式源码。这里提到的开放式源码指的是开放源码界所用的一种运作方式。开放式源码项目有一个特别之处，就是程序开发人员在地域上分布很广，这使得它和其他敏捷方法不同，因为一般的敏捷方法都强调项目组成员在同一地点工作。开放源码的一个突出特点就是查错排障（Debug）的高度并行性，任何人发现了错误都可将改正源码的“补丁”文件发给维护者。然后由维护者将这些“补丁”或是新增的代码并入源码库。

4）SCRUM。SCRUM 已经出现很久了，像前面所论及的方法一样，该方法强调这样一个事实，即明确定义了的可重复的方法过程只限于在明确定义了的可重复的环境中，为明确定义了的可重复的人员所用，去解决明确定义了的可重复的问题。

5）Coad 的功用驱动开发方法（Feature Driven Development，FDD）。FDD 是由 Jeff De Luca 和 Peter Coad 提出来的。像其他方法一样，它致力于短时的迭代阶段和可见可用的功能。在 FDD 中，一个迭代周期一般是两周。

6）在 FDD 中，编程开发人员分成两类：首席程序员和“类”程序员（Class Owner）。首席程

序员是最富有经验的开发人员，他们是项目的协调者、设计者和指导者，而“类”程序员则主要做源码编写。

7）自适应软件开发方法，（Adaptive Software Development，ASD）。ASD 方法由 Jim Highsmith 提出，其核心是三个非线性的、重叠的开发阶段：猜测、合作与学习。

参考答案：（35）B　（36）D

- 需求管理是一个对系统需求变更、了解和控制的过程。以下活动中，__（37）__不属于需求管理的主要活动。

（37）A．文档管理　B．需求跟踪　C．版本控制　D．变更控制

试题解析　需求管理的活动包括变更控制、版本控制和需求跟踪等。

参考答案：A

- 软件测试一般分为两个大类：动态测试和静态测试。前者通过运行程序发现错误，包括__（38）__等方法；后者采用人工和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测，包括__（39）__等方法。

（38）A．边界值分析、逻辑覆盖、基本路径　B．桌面检查、逻辑覆盖、错误推测
C．桌面检查、代码审查、代码走查　D．错误推测、代码审查、基本路径

（39）A．边界值分析、逻辑覆盖、基本路径　B．桌面检查、逻辑覆盖、错误推测
C．桌面检查、代码审查、代码走查　D．错误推测、代码审查、基本路径

试题解析　本题考查测试的分类，测试可以分为动态测试与静态测试。

动态测试是通过运行程序发现错误，包括黑盒测试（等价类划分、边界值分析法、错误推测法）与白盒测试（各种类型的覆盖测试）。

静态测试是人工测试方式，包括桌前检查（桌面检查）、代码走查、代码审查。

参考答案：（38）A　（39）C

- 在系统开发中，原型可以划分为不同的种类。从原型是否实现功能来分，可以分为水平原型和垂直原型；从原型最终结果来分，可以分为抛弃式原型和演化式原型。以下关于原型的叙述中，正确的是__（40）__。

（40）A．水平原型适合于算法较为复杂的项目
B．垂直原型适合于 Web 项目
C．抛弃式原型适合于需求不确定、不完整、含糊不清的项目
D．演化式原型主要用于界面设计

试题解析　本题考查原型开发方法的相关概念。

水平原型主要用在界面上。

垂直原型主要用在复杂的算法实现上，抛弃式原型主要用于界面设计。

抛弃式原型的基本思路就是开始就做一个简单的界面设计，用来让用户有直观感受，从而可以提得出需求，等需求获取到之后，可以把这个界面原型抛弃不用。

演化式原型主要用在必须易于升级和优化的场合，适合于 Web 项目。

参考答案：（40）C

- 快速应用开发（Rapid Application Development，RAD）通过使用基于__（41）__的开发方法获得快速开发，当__（42）__时，最适合采用 RAD 方法。

（41）A．用例　　B．数据结构　　C．剧情　　D．构件

（42）A．一个新系统要采用很多新技术　　B．新系统与现有系统有较高的互操作性

C．系统模块化程度较高　　D．用户不能很好地参与到需求分析中

试题解析　快速应用开发是一种比传统生存周期法快得多的开发方法，它强调极短的开发周期。RAD 模型是瀑布模型的一个高速变种，通过使用基于构件的开发方法获得快速开发。如果对需求理解得很好且约束了项目范围，利用这种模型可以很快地开发出功能完善的信息系统。但是 RAD 也具有以下局限性：

1）并非所有应用都适合 RAD，RAD 对模块化要求比较高。如果有哪一项功能不能被模块化，那么 RAD 所需要的构件就会有问题；如果高性能是一个指标且该指标必须通过调整接口使其适应系统构件才能获得，则 RAD 也可能不能奏效。

2）开发者和客户必须在很短的时间完成一系列的需求分析，任何一方配合不当都会导致 RAD 项目失败。

3）RAD 只能用于管理信息系统的开发，不适合技术风险很高的情况。例如，当一个新系统要采用很多新技术，或当新系统与现有系统有较高的互操作性时就不适合使用 RAD。

参考答案：（41）D　（42）C

- 软件架构维护过程不包括__（43）__。

（43）A．架构知识管理　B．架构修改管理　C．架构版本管理　D．架构构件管理

试题解析　软件架构维护过程包括架构知识管理、架构修改管理、架构版本管理等。

参考答案：（43）D

- 下列软件架构演化时期，__（44）__是在系统设计时规定了演化的具体条件，将系统置于“安全”模式下，演化只发生在某些特定约束满足时，可以进行一些规定好的演化操作。

（44）A．设计时演化　B．运行前演化　C．有限制运行时演化　D．运行时演化

试题解析　设计时演化：发生在体系结构模型与之相关的代码编译之前；运行前演化：发生在执行之前、编译之后；有限制运行时演化：只发生在某些特定约束满足时；运行时演化：发生在运行时不能满足要求时。

参考答案：（44）C

- 根据所修改的内容不同，软件的动态演化不包括__（45）__。

（45）A．属性改名　B．行为变化　C．拓扑结构改变　D．格式变化

试题解析　动态演化的内容：属性改名、行为变化、拓扑结构改变、风格变化。

参考答案：（45）D

- 架构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method，ATAM）是在基于场景的架构分析方法（Scenarios-Based Architecture Analysis Method，SAAM）基础之上发展起来的，主要包括场景和需求收集、__（46）__、属性模型构造和分析、属性模型折中等 4 个阶段。ATAM 方法

要求在系统开发之前，首先对这些质量属性进行__（47）__和折中。

（46）A．架构视图和场景实现　　B．架构风格和场景分析

C．架构设计和目标分析　　D．架构描述和需求评估

（47）A．设计　　B．实现　　C．测试　　D．评价

试题解析　ATAM 是在基于场景的架构分析方法基础之上发展起来的，主要包括场景和需求收集、架构视图和场景实现、属性模型构造和分析、属性模型折中等 4 个阶段。该方法要求在系统开发之前，首先对这些质量属性进行评价和折中。

参考答案：（46）A　（47）D

- 某公司内部的库存管理系统和财务系统均为独立开发且具有 C/S 结构，公司在进行信息系统改造时，明确指出要采用最小的代价实现库存系统和财务系统的一体化操作与管理。针对这种应用集成需求，以下集成方法中，最适合的是__（48）__。

（48）A．数据集成　　B．界面集成　　C．方法集成　　D．接口集成

试题解析　根据题干条件，库存管理系统和财务系统都是独立开发且具有 C/S 结构，并且集成时要求采用最小的代价实现库存系统和财务系统的一体化操作与管理，因此只需要将两个系统的用户界面集成在一起即可在最小代价的条件下满足集成要求。

参考答案：B

- CPS 技术体系的四大核心技术要求中，“一平台”是__（49）__。

（49）A．感知和自动控制　　B．工业软件

C．工业网络　　D．工业云和智能服务平台

试题解析　CPS 技术分为 4 大核心技术要素：“一硬”（感知和自动控制，是 CPS 实现的硬件支撑）、“一软”（工业软件，CPS 核心）、“一网”（工业网络，是网络载体）、“一平台”（工业云和智能服务平台，是支撑上层解决方案的基础）。

参考答案：（49）D

- 人工智能的关键技术包括自然语言处理、计算机视觉、知识图谱、机器学习。机器学习分类中，__（50）__是利用已标记的有限训练数据集，通过某种学习策略/方法建立一个模型，从而实现对新数据/实例标记/映射。

（50）A．监督学习　　B．无监督学习　　C．半监督学习　　D．强化学习

试题解析　按学习模式不同分为监督学习（需提供标注的样本集）、无监督学习（不需提供标注的样本集）、半监督学习（需提供少量标注的样本集）、强化学习（需反馈机制）。

参考答案：（50）A

- 云计算的服务方式不包括__（51）__。

（51）A．软件即服务　B．计算即服务　　C．平台即服务　　D．基础设施即服务

试题解析　云计算的服务方式包括：

1）软件及服务（SaaS）：服务提供商将应用软件统一部署在云计算服务器上。

2）平台即服务（PaaS）：服务提供商将分布式开发环境与平台作为一种服务来提供。

3）基础设施即服务（IaaS）：服务提供商将多台服务器组成“云端”基础设施作为计量服务提供给客户。

参考答案：（51）B

- 以下属于主动攻击的是__（52）__。

（52）A．网络监听　　B．信息截取　　C．非法登录　　D．假冒身份

试题解析　主动攻击会对信息进行修改、伪造，而被动攻击只是非法获取信息，不会对信息进行任何修改。

参考答案：（52）D

- 信息安全策略应该全面地保护信息系统整体的安全，网络安全体系设计是网络逻辑设计工作的重要内容之一，可从物理线路安全、网络安全、系统安全、应用安全等方面来进行安全体系的设计与规划。其中，数据库的容灾属于__（53）__的内容。

（53）A．物理线路安全与网络安全　　B．网络安全与系统安全

C．物理线路安全与系统安全　　D．网络安全与应用安全

试题解析　依据信息安全体系架构，物理安全包括环境、设备和媒体；系统安全包括网络结构、操作系统、应用系统；网络安全包括访问控制、通信保密、入侵检测、网络安全扫描、防病毒；应用安全包括资源共享和信息存储。数据库的容灾属于对信息存储方面的安全和网络方面的安全。

参考答案：（53）D

- __（54）__模型为数据规划机密性，依据机密性划分安全级别，按安全级别强制访问控制。

（54）A．BLP 模型　　B．状态机模型　　C．Biba 模型　　D．CWM 模型

试题解析　Bell-LaPadula 模型（BLP 模型）为数据规划机密性，依据机密性划分安全级别，按安全级别强制访问控制。

参考答案：（54）A

- “在某个系统或某个部件中设置了‘机关’，使得当提供特定的输入数据时，允许违反安全策略。”是属于哪一种安全威胁？__（55）__

（55）A．特洛伊木马　　B．陷阱门　　C．窃取　　D．非法使用

试题解析　陷阱门是在某个系统或某个部件中设置了“机关”，使得当提供特定的输入数据时，允许违反安全策略。

参考答案：（55）B

- 软件脆弱性是软件中存在的弱点（或缺陷），利用它可以危害系统安全策略，导致信息丢失、系统价值和可用性降低。嵌入式系统软件架构通常采用分层架构，它可以将问题分解为一系列相对独立的子问题，局部化在每一层中，从而有效地降低单个问题的规模和复杂性，实现复杂系统的分解。但是，分层架构仍然存在脆弱性。常见的分层架构的脆弱性包括__（56）__等两方面。

（56）A．底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效

B．底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性

能下降

C．上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降

D．上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间的功能引用可能导致功能失效

试题解析 层次式架构的软件脆弱性主要表现在层间脆弱性和层间通信脆弱性两个方面，层间脆弱性体现在某个底层的错误会导致整个系统都无法正常工作，层间通信脆弱性表现在层次间引入通信机制会造成大量消息交互，从而造成系统性能下降。

参考答案：（56）B

● 局域网网络架构有 4 种类型，以下说法错误的是__（57）__。

（57）A．单核心架构使用单台核心二层或三层交换设备作为网络核心

B．单核心架构的优点是结构简单，设备投资节约，接入方便

C．双核心架构采用两台核心三层及以上交换机作为网络核心

D．环型架构的缺点是投资较单核心高，核心端口密度要求较高

试题解析 双核心架构的缺点是投资较单核心高，核心端口密度要求较高。

参考答案：（57）D

● 以下不属于网络安全协议的是__（58）__。

（58）A．FTP　　B．SSL　　C．HTTPS　　D．SET

试题解析 文件传输协议（File Transport Protocol，FTP）是网络上两台计算机传送文件的协议，运行在 TCP 之上，是通过 Internet 将文件从一台计算机传输到另一台计算机的一种途径。

参考答案：（58）A

● 以下关于层次化网络设计原则的叙述中，错误的是__（59）__。

（59）A．一般将网络划分为核心层、汇聚层、接入层三个层次

B．应当首先设计核心层，再根据必要的分析完成其他层次的设计

C．为了保证网络的层次性，不能在设计中随意加入额外连接

D．除去接入层，其他层次应尽量采用模块化方式，模块间边界应非常清晰

试题解析 按照层次式网络设计原则，首先要控制网络层次，一般将网络划分为核心层、汇聚层、接入层三个层次；其次从接入层开始向上分析规划；再次尽量采用模块化设计，除去接入层，其他层次应尽量采用模块化方式；还要严格控制网络结构，模块间边界应非常清晰；最后严格控制层次化结构，为了保证网络的层次性，不能在设计中随意加入额外连接。

参考答案：（59）B

● 以下关于大数据的说法中，错误的是__（60）__。

（60）A．大数据拥有体量大、构造单调、时效性强等特点

B．处理大数据需要采用新式计算架构和智能算法等新技术

C．大数据的应用着重相关剖析，而不是因果剖析

D．大数据的目的在于发现新的知识，洞悉并进行科学决策

试题解析 大数据具有体量大、时效性强的特征，并非构造单调，而是类型多样；处理大数据时，传统数据处理系统因数据过载、来源复杂、类型多样等诸多原因性能低下，需要采用以新式计算架构和智能算法为代表的新技术；大数据的应用重在发掘数据间的相关性，而非传统逻辑上的因果关系。因此，大数据的目的和价值就在于发现新的知识，洞悉并进行科学决策。

参考答案：（60）A

- Lambda 架构分为三层：__（61）__的核心功能是存储主数据集。__（62）__的核心功能是处理增量实时数据、生成实时视图、快速执行即席查询。__（63）__的核心功能是响应用户请求，合并批视图和实时视图中的结果数据集得到最终数据集。

（61）A．批处理层　B．流处理层　C．加速层　D．存储层

（62）A．批处理层　B．服务层　C．加速层　D．视图层

（63）A．视图层　B．流处理层　C．服务层　D．存储层

试题解析 Lambda 架构分为三层：

1）批处理层。该层核心功能是存储主数据集，主数据集数据具有原始、不可变、真实的特征。批处理层周期性将增量数据转储至主数据集，并在主数据集上执行批处理，生成批视图。架构实现方面可以使用 Hadoop HDFS 或 HBase 存储主数据集，再利用 Spark 或 Map/Reduce 执行周期批处理，之后使用 Map/Reduce 创建批视图。

2）加速层。该层的核心功能是处理增量实时数据、生成实时视图、快速执行即席查询。架构实现方面可以使用 Hadoop HDFS 或 HBase 存储实时数据，利用 Spark 或 Storm 实现实时数据处理和实时视图。

3）服务层。该层的核心功能是响应用户请求，合并批视图和实时视图中的结果数据集得到最终数据集。具体来说就是接收用户请求，通过索引加速访问批视图，直接访问实时视图，然后合并两个视图的结果数据集生成最终数据集，响应用户请求。架构实现方面可以使用 HBase 或 Cassandra 作为服务层，通过 Hive 创建可查询的视图。

参考答案：（61）A　（62）C　（63）C

- 微服务架构将一个大型的单个应用或服务拆分成多个微服务，可扩展单个组件而不是整个应用程序堆栈，从而满足服务等级协议。微服务架构围绕业务领域将服务进行拆分，每个服务可以__（64）__，彼此之间使用统一接口进行交流，实现了在分散组件中的部署、管理与服务功能，使产品交付变得更加简单，从而达到有效拆分应用，实现敏捷开发与部署的目的。

（64）A．独立进行开发、管理、迭代　B．独立进行部署、运维、升级

C．独立进行测试、交付、验收　D．独立进行发布、发现、访问

试题解析 微服务架构围绕业务领域将服务进行拆分，每个服务可以独立进行开发、管理和迭代，彼此之间使用统一接口进行交流，实现了在分散组件中的部署、管理与服务功能。

参考答案：（64）A

- MD5 是一种__（65）__算法。

（65）A．共享密钥　　B．公开密钥　　C．报文摘要　　D．访问控制

试题解析　MD5 的全称是 Message-Digest Algorithm5，是计算机安全领域广泛使用的一种散列函数，用以提供消息的完整性保护。

参考答案：（65）C

- SQL 是一种数据库结构化查询语言，SQL 注入攻击的首要目标是__（66）__。

（66）A．破坏 Web 服务　　B．窃取用户口令等机密信息

C．攻击用户浏览器，以获得访问权限　　D．获得数据库的权限

试题解析　所谓 SQL 注入，就是通过把 SQL 命令插入到 Web 表单递交或输入域名或页面请求的查询字符串，最终欺骗服务器执行恶意的 SQL 命令，目标就是为了获得数据库的权限，从而非法获得数据。

参考答案：（66）D

- 在数据库的安全机制中，通过提交__（67）__供第三方开发人员使用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

（67）A．索引　　B．视图　　C．触发器　　D．存储过程

试题解析　存储过程提供类似函数的编程接口，可以屏蔽数据库的关系模式，不被第三方所获取。

参考答案：（67）D

- 根据历史统计情况，某超市某种面包的日销量为 100、110、120、130、140 个的概率相同，每个面包的进价为 4 元，销售价为 5 元，但如果当天没有卖完，剩余的面包次日将以每个 3 元处理。为取得最大利润，该超市每天应进货这种面包__（68）__个。

（68）A．110　　B．120　　C．130　　D．140

试题解析　每种面包进货和销售情况如下表所示。可以得出超市每天进货面包 120 个时，利润最大。

销售量/个	100	110	120	130	140	平均收益
概率/%	20	20	20	20	20	
进 110 个	90	110	110	110	110	106
进 120 个	80	100	120	120	120	108
进 130 个	70	90	110	130	130	106
进 140 个	60	80	100	120	140	100

参考答案：（68）B

- 下表记录了六个节点：A、B、C、D、E、F 之间的路径方向和距离，从 A 到 F 的最短距离是__（69）__。

从＼到	B	C	D	E	F
A	11	16	24	36	54
B		13	16	21	29
C			14	17	22
D				14	17
E					15

（69）A．38　　B．40　　C．44　　D．46

试题解析　此题不建议根据表格画出各节点的网络图，而建议采用试算+穷举法。

试算 A→F 路径的下列路径：

①A→B→F：11+29=40；

②A→C→F：16+22=38；

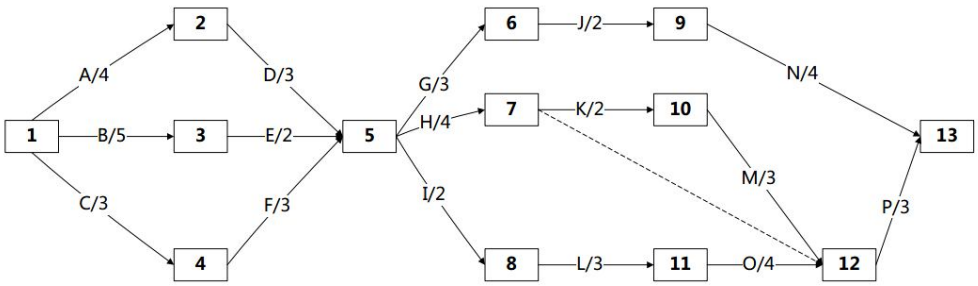
③A→D→F：24+17=41；

④A→E→F：36+15=51。

不难看出 A→C→F 是最短距离。

参考答案：（69）A

● 某项目的双代号网络图如下所示，该项目的工期为__（70）__。



（70）A．17　　B．18　　C．19　　D．20

试题解析　双代号网络图亦称“箭线图法”。关键路径即持续时间最长的线路，网络图中至少有一条关键路径。项目的工期就是找图中的关键路径，本题中关键路径有多条，例如：ADHKMP、ADILOP、BEHKMP、BEILOP，它们的工期都是 19，因此本项目的工期为 19。

参考答案：（70）C

● The objective of __（71）__ is to determine what parts of the application software will be assigned to what hardware. The major software components of the system being developed have to be identified and then allocated to the various hardware components on which the system will operate. All

software systems can be divided into four basic functions. The first is __（72）__. Most information systems require data to be stored and retrieved, whether a small file, such as a memo produced by a word processor, or a large database, such as one that stores an organization's accounting records. The second function is the __（73）__, the processing required to access data, which often means database queries in Structured Query Language. The third function is the __（74）__, which is the logic documented in the DFDs, use cases, and functional requirements. The fourth function is the presentation logic, the display of information to the user and the acceptance of the user's commands. The three primary hardware components of a system are __（75）__.

（71）A．architecture design　　B．modular design
　　C．physical design　　D．distribution design
（72）A．data access components　　B．database management system
　　C．data storage　　D．data entities
（73）A．data persistence　　B．data access objects
　　C．database connection　　D．data access logic
（74）A．system requirements　　B．system architecture
　　C．application logic　　D．application program
（75）A．computers,cables and network　　B．clients,servers,and network
　　C．CPUs,memories and I/O devices　　D．CPUs,hard disks and I/O devices

试题解析　架构设计的目标是确定应用软件的哪些部分将分配到何种硬件，识别出正在开发系统的主要软件构件并分配到系统将要运行的硬件构件。所有软件系统可分为 4 项基本功能，第 1 项是数据存储。大多数信息系统需要数据进行存储并检索，不论是一个小文件，如一个字处理器产生的一个备忘录，还是一个大型数据库，如存储一个企业会计记录的数据库；第 2 项功能是数据接口逻辑，处理过程需要访问数据，这通常是指用 SQL 进行数据库查询；第 3 项功能是应用逻辑，这些逻辑通过数据流图，用例和功能需求来记录；第 4 项功能是表示逻辑，为用户显示信息并接收用户命令。一个系统的 3 类主要硬件构件是客户机、服务器、网络。

参考答案：（71）A　（72）C　（73）D　（74）C　（75）B